PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 첨단융합학부 | 김지수 교수

초점·측면 정렬을 동시에 수행하는 자동 레이저-광섬유 커플링 시스템

무신호 초기 상태에서도 광섬유 결합 조건을 자동 탐색하고 영상 중 커플링 상태를 실시간 모니터링

지식으로, 더 나은 내일을

더 큰 가능성으로
세상을 연결하는 부산대학교

적용분야 / 제품

01 광음향 현미경



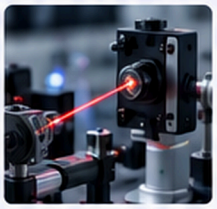
광섬유로 전달되는 여기광의 커플링 상태를 자동 정렬·감시하여 광음향 영상 획득에 활용

02 형광 현미경



레이저 여기광 전달 경로의 정렬 오차를 자동 보정하여 형광 영상 장치의 광 전달 안정화에 활용

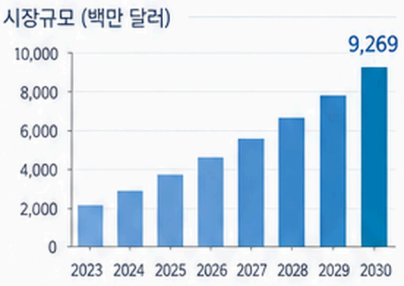
03 정밀 광학장비



공초점 현미경, 광간섭 단층촬영 및 라만 분광 장치의 레이저-광섬유 결합부에 적용

시장현황

글로벌 광학 현미경 시장



2023~2030년
연평균 성장률
8.6%

2030년 시장규모
9,269
백만 달러
(USD million)

출처: Optical Microscope Market Size & Outlook, 2030 (2026)

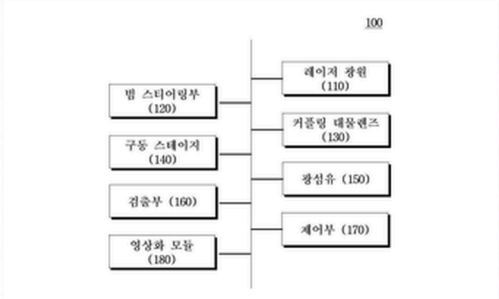
기술개요

- 커플링 대물렌즈를 3축 구동 스테이지로 이동시켜 광섬유 코어에 대한 레이저 빔의 축면 위치와 광축 방향 초점 위치를 하게 조절
- 미러 구동부와 구동 스테이지를 피드백 신호 기반으로 제어하여 광섬유 커플링 조건을 자동 최적화
- 광섬유 출력광을 출력 경로와 모니터링 경로로 분기하여 영상 획득 중에도 커플링 효율을 지속적으로 감시

핵심 차별성

- 미러 각도 조절만으로 보상하기 어려운 축 방향 초점 오차를 커플링 대물렌즈의 광축 방향 이동으로 보정
- 미리 설정된 스캔 구간 전체의 피드백 신호에서 극대점을 탐색하므로 커플링 신호가 거의 없는 초기 상태에서도 자동 정렬 가능
- 극대점이 검출되지 않으면 스캔 구간을 이동·확대하고, 정렬 완료 후에는 이전 최적 위치를 중심으로 재탐색하여 재배치·진동·열적 드리프트에 대응

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 종래 미러 기반 자동 커플링은 빔의 진행 방향과 도달 위치는 조절할 수 있으나 광섬유 입력면에 대한 축 방향 초점 오차 보정에 한계
- 종래 방식은 영상 획득 중 커플링 효율을 지속적으로 확인하기 어렵고, 자동 최적화 전에 예비 수동 정렬이 필요할 수 있음

기술적 우위

- 하나의 구동 스테이지에서 커플링 대물렌즈를 3차원 이동시켜 별도의 모드 정합 광학계나 분리된 복수 구동부 없이 축면·초점 정렬 수행
- 영상 획득과 커플링 모니터링을 동시에 수행하여 정렬 오차를 검출하고 필요 시 자동 재정렬 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
레이저-광섬유 커플링 시스템	10-2026-0164389	2026.08.31

문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr

PNU
for a Better Tomorrow